

ورود شما را به پایه دوم از دوره اول متوسطه تبریک می‌گوییم. در سال‌های گذشته با درس کار و فناوری آشنا شده‌اید و تاکنون باید علاوه بر پودمان فناوری اطلاعات و ارتباطات حداقل دو پودمان و یک پروژه در پایه ششم و هفت پودمان در پایه هفتم انجام داده باشید.

در جهان کنونی که به تعبیری عصر انفجار اطلاعات است، فردی می‌تواند موفق باشد که صلاحیت و شایستگی‌های لازم را در حرفه یا حرفه‌های مورد نظر و علاقه خود کسب کند. بر اساس پژوهش‌های انجام شده در عصر حاضر فردی که فاقد صلاحیت‌ها و شایستگی‌های حرفه‌ای باشد، اصولاً نمی‌تواند با جامعه تعامل کند و وارد بازار کار شود. برخی از ویژگی‌هایی که هر فرد صالح و شایسته باید داشته باشد، به شرح زیر است:

- ۱) یاد خالق هستی را سرآغاز سعی و تلاش خود برای کسب روزی حلال بداند.
- ۲) از مهارت‌های ذهنی و عملی برای اجرای وظایف محوله برخوردار باشد.
- ۳) مسئولیت محول شده را به طور دقیق، کامل، درست و متناسب با نیاز مشتری و بازار کار در زمان تعیین شده انجام دهد.
- ۴) در شغل خود خلاق، مبتکر و متفکر باشد.
- ۵) متعهد، امانت‌دار، با انصاف، خوش قول، خوش برخورد، مسئولیت‌پذیر، مدیر و مدبر باشد.
- ۶) در صورت ایجاد تغییرات در شغل یا از بین رفتن آن بتواند خود را روزآمد کند.
- ۷) پرسشگر، پاسخ‌گو، منتقد، انتقادپذیر، کنجکاو، پژوهنده و سخت کوش باشد.
- ۸) اجرای بهداشت و ایمنی را سرلوحه کار خود قرار دهد و آن را از ابعاد متفاوت مانند بهداشت فردی، ارگونومی، بهداشت عمومی و بهداشت و ایمنی صنعتی اجرا کند.

۹) در حفظ و نگهداری محیط زیست در جهت توسعه پایدار کوشا باشد.

کتاب کار و فناوری پایه هشتم بر اساس نیازهای منطقه‌ای میهن عزیزمان ایران طراحی شده است. هر یک از پودمان‌ها به گونه‌ای است که شما را با مفاهیم پایه و مهارت‌های مربوط به هر پودمان آشنا می‌کند. لازم است این مهارت‌ها را با راهنمایی دبیر خود در هر یک از پودمان‌های پیشنهادی به صورت فردی یا گروهی اجرا کنید. الگوی اجرایی به صورت پروژه‌ای و مشابه پودمان‌های اجرا شده در سال‌های ششم و هفتم است. در طول سال هر گروه باید تعداد چهار پودمان تجویزی و چهار پروژه نیمه تجویزی را بگذرانند.

یادآوری می‌شود که مجموعه چند پودمان به اجرای یک پروژه کامل منجر می‌شود. مثلاً اجرای مجموعه پودمان‌های کار با فلز و شهروند الکترونیکی، به پروژه طراحی و ساخت قاب عکس منتهی خواهد شد. یا پودمان‌های الکترونیک و شهروند الکترونیکی، به پروژه طراحی و ساخت جعبه آهنگین منتهی می‌شود.

در هر یک از پودمان‌های پیشنهادی تعدادی پودمان انتخابی (نیمه تجویزی) وجود دارند که جایگزین پودمان پیشنهادی می‌شود. همچنین با توجه به علاقه و نیاز خود و گروه می‌توانید پروژه‌های جدیدی را که به تولید و ساخت یک محصول منجر می‌شود، به دبیر خود پیشنهاد کنید و پس از تأیید آن را به اجرا در آورید. در هر صورت پروژه‌های پیشنهادی یا انتخابی باید با عنوان‌ها، هدف‌ها، مفهوم‌ها و مهارت‌های ارائه شده مرتبط باشند. همچنین در پایان کار لازم است علاوه بر ارائه پروژه خود به دبیر، گزارش تصویری آن را نیز از طریق رایانامه برای ایشان ارسال کنید. می‌توانید تصویرها، گزارش و توضیحات آن بخش از فعالیت‌هایی را که در خارج از کلاس مرتبط با پودمان انجام می‌دهید، از طریق رایانامه برای دبیر خود بفرستید تا از راهنمایی ایشان برخوردار شوید.

لازم است روش‌های خلاق و نوآورانه و شایستگی‌های غیر فنی را در سرتاسر فرایند اجرای فعالیت‌ها به کاربندید. رعایت نکات بهداشتی و ایمنی در انجام فعالیت‌های کارگروهی الزامی است و به این منظور در ابتدای کتاب، بخشی از نکات ایمنی کلی و در سراسر کتاب نکات ایمنی متناسب با نوع فعالیت کارگروهی آورده شده است. به منظور ایجاد انگیزه و خلاقیت در ادامه، تصویرها و عنوان‌های برخی از پروژه‌های پیشنهادی و انتخابی مرتبط با پودمان‌های موجود در کتاب کاروفناوری پایه هشتم را ملاحظه کنید.

|                                                                                   |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |   |   |   |
| آکواریوم                                                                          | ماکت ساختمان مدرسه                                                                 | تولید الکتریسیته توسط لوازم ورزشی                                                  | تبدیل یخچال به دستگاه جوجه‌کشی                                                       |
|                                                                                   |  |  |  |
| طرح من :                                                                          | جعبه آهنگین                                                                        | دستگاه اعصاب سنج موزیکال                                                           | چراغ خواب خورشیدی                                                                    |

در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای شما عزیزان، برای یادآوری، مرحله‌های اجرای یک پروژه را مرور می‌کنیم :

- ۱ تعریف نیاز : به چه وسایلی نیاز داریم؟
- ۲ بررسی نیاز و طرح مسئله : اگر بخواهیم وسیله‌ای بسازیم، محدودیت‌های آن چه چیزهایی است؟
- ۳ برنامه‌ریزی : برای اجرای مرحله‌های کار برنامه‌ریزی می‌کنیم.
- ۴ بررسی اطلاعات : در مورد همه دستگاه‌های مورد نظر که در پروژه مطرح شده‌اند، تحقیق می‌کنیم.
- ۵ ارائه و بررسی راه حل‌ها : از انواع امکانات و ابزار برای حل مسئله و اجرای کار کمک می‌گیریم.
- ۶ انتخاب راه حل نهایی : روش مناسب برای رسیدن به هدف، یعنی پروژه مورد نظر را انتخاب می‌کنیم.
- ۷ تولید محصول اولیه : توسط مواد در دسترس و دورریز با رعایت اصول ایمنی، محصول اولیه را می‌سازیم.
- ۸ آزمایش و بهبود : محصول را آزمایش می‌کنیم و کیفیت آن را بهبود می‌دهیم.
- ۹ ارائه و ثبت محصول : محصول را در نهاد مورد نظر ثبت می‌کنیم و به بازارچه ارائه می‌دهیم.

مؤلفان